

Classe : LISI1	Examen Systèmes d'exploitation2	Nombre de pages : 2
Enseignant : M. Chaabani	Date : 20/05/2025	Durée : 01h30
Barème approximatif : 05, 09, 06	Documents : autorisés ☐ : non autorisés ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice 1 :

On se propose d'étudier la communication entre 2 processus (le père et son fils) via des signaux :

```
#include <stdio.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
int pid_fils, pid_pere, nb_req=0;
void Hand_Pere( int sig )
{
    nb_req ++;
    printf("\t le pere traite la requête numero %d du fils \n", nb_req);
}
void main()
{
    if ((pid_fils=fork()) == 0)
    {
        /* FILS */
        pid_pere = getppid();
        sleep(2);
        for (i=0; i<10; i++)
        {
            printf("le fils envoie un signal au pere\n");
            kill (pid_pere, SIGUSR1);
        }
        exit(0);
    }
    else
    {
        /* PERE */
        signal(SIGUSR1, Hand_Pere);
        while(1)
        {
            sleep(5);
        }
    }
}
```

- 1) Expliquer, en détail, le principe de la fonction fork ().
- 2) Quel est le rôle de la fonction **Hand_Pere** ?
- 3) Faites dérouler à la main l'exécution de ce programme. Déduire son rôle et commenter les résultats obtenus.

Exercice 2 :

Un système possède 6 processus (A, B, C, D, E, F) et 4 types de ressources (R0, R1, R2, R3). Le type de ressources R0 possède 10 instances, le type de ressources R1 possède 5 instances, le type de ressources R2 possède 7 instances et le type de ressources R3 possède 9 instances.

A l'instant T0, l'état des ressources du système est décrit par les matrices suivantes :

« **Allocation** : définissant le nombre de ressources de chaque type alloué à chaque processus »,

« **Max** : définissant la demande maximale de chaque processus »

Allocation					Max				
	R0	R1	R2	R3		R0	R1	R2	R3
A	0	1	0	0	A	7	5	3	1
B	2	0	0	1	B	3	2	2	3
C	3	0	2	0	C	9	0	2	1
D	2	1	1	1	D	2	2	2	3
E	0	0	2	0	E	4	3	3	1
F	0	0	0	2	F	0	0	0	8

- 1) Calculer le vecteur « **Available** » indiquant le nombre d'instances de ressources disponibles.
- 2) Calculer la matrice « **Need** » indiquant les ressources restant à satisfaire à chaque processus.
- 3) Vérifier si le système est dans un état sain ? Si oui : proposer une séquence d'exécution de processus. Justifier votre réponse.
- 4) Supposons qu'à l'instant T1 le processus B demande 1 instance supplémentaire du type de ressources R0 et 2 instances du type de ressources R2. Vérifier si cette requête peut être immédiatement accordée ? Si oui, donner le nouvel état du système (le contenu des nouvelles structures de données). Vérifier si le système est encore dans un état sain ?
- 5) A l'instant T2, une requête (3, 3, 0, 0) arrive du processus E : Vérifier si cette requête peut être accordée ? Pourquoi ?
- 6) A l'instant T3, une requête (0, 2, 0, 0) arrive du processus A : Expliquer, en détail, comment cette requête conduira le système à un état malsain ?

Exercice 3 :

L'état d'allocation d'un système est décrit par les ensembles suivants :

- Ensemble des processus $P = \{P1, P2, P3\}$
- Ensemble des ressources $R = \{R1, R2, R3, R4\}$
- Ensemble des arcs $A = \{P1 \rightarrow R1, P2 \rightarrow R3, R1 \rightarrow P2, R2 \rightarrow P2, R2 \rightarrow P1, R3 \rightarrow P3\}$

Le nombre d'instances par ressource est donné par le tableau suivant :

Type de ressources	Nombre d'instances
R1	1
R2	2
R3	1
R4	3

- 1) Dresser le graphe d'allocation des ressources associé à ce système. Faites une lecture de ce graphe en précisant les différentes relations de « **demande** » ou de « **détention** » de ressources.
- 2) Si P3 demande « une instance de R2 et une instance de R4 » et P2 demande une instance de R4 : Y a-t-il de cycle(s) dans ce nouveau graphe ? Y a-t-il une situation d'interblocage ?
- 3) Si la ressource R3 possédait 2 instances dès le début (au lieu d'une seule instance) : peut-on parler d'une situation d'interblocage ? Justifier votre réponse.

Bon Travail